

ریشه یابی برای عدد C :

باتوجه به قضیه مقدار میانگین تابع F

روی بازه $[0, 0.5]$ میسر است.

یعنی عددی مانند $C \in [0, 0.5]$ وجود دارد به طوری که

$$F(C) = \frac{1}{0.5} \int_0^{0.5} F(x) dx.$$

برای راحت بودن اسم اینو می‌گیریم A

$$F(C) = A$$

به صورت معادل

$$F(x) - F(x) - A = 0$$

انتخاب روش ریشه یابی:

در این پروژه از روش مقدار برابر (Fixed point)

استفاده می‌کنیم. لازم است معادله‌ای

$$F(x) = 0$$

را به فرم

$$x = g(x)$$

تبدیل کنیم

تابع زیر از خط منحنی برای تابع گدار است:

$$g(x) = x - \lambda (F(x) - A)$$

که در آن λ یک ثابت منحنی است.

توضیح: اگر $x = g(x)$ باشد آنگاه

$$x = x - \lambda (F(x) - A)$$

و چون $\lambda \neq 0$

نتیجه می‌گردد:

$$F(x) - A = 0$$

پس

برای هر نقطه x و

برای اینکه روش گدار ساده‌تر باشد باید

تابع قضیه نقطه ثابت به‌طور گدار باشد

$$g([0, 0.5]) \subseteq [0, 0.5]$$

(برای هر x این به A و انتخاب λ نیاز دارد)

3

۲۷

سه شنبه

17 Tue. May 2022

اردیبهشت

۱۴۴۳

شوال

۱۶

سرف روم (نابت شود): $|g'(x)| < 1 < 2$

بلاي تابع انتخاب سه داريم

$$(1) \quad g'(x) = 1 - \lambda F'(x)$$

همچنين داريم

$$(2) \quad F(x) = e^{-(\tan x - 1)^2} \sec^2 x$$

$$* \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}$$

$$g'(x) = 1 - \lambda e^{-(\tan x - 1)^2} \sec^2 x$$

بعد از انتخاب مقدار ثابت λ میتوان

نابت کرد:

$$|g'(x)| < 1$$

بنابر اين براي قضيه نقطه نابت برقرار

خواهد بود و دنباله

$$x_{n+1} = g(x_n)$$

به جواب همگرا ميشود

خطای روش

طبق قضیه لانه ثابت خطای روش

از رابطه

$$|x_n - \alpha| \leq \frac{L^n}{1-L} |x_1 - x_0|$$

به دست می آید

معمولاً پارامترها:

α ریشه یا نقطه محاربه

L ثابت انقباض

x_n تقریب در مرحله n

نکته: هرچه مقدار L کوچکتر باشد، سرعت همگرایی بیشتر خواهد بود

۵

۲۹

پنجشنبه

19 Thu. May 2022

اردیبهشت

۱۴۴۳

شوال

۸

تعداد تکرار لازم

در وقت مورد نظر ϵ باشد، خاصیت

$$\frac{2^n}{1-2} |x_n - x_0| < \epsilon$$

! حل این نامساوی n به دست می آید* برای معادلات هم به A و g احتیاج هست.

$$x_{n+1} = g(x_n) \quad \text{در نرم افزار متلب اجرا}$$

و مقدار تقریبی ϵ به دست خواهد آمد

۳۰

جمعه

20 Fri. May 2022

اردیبهشت

۱۴۴۳

شوال

۱۹